

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Escola de Engenharia  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS  
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS  
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

**Bianca Milena Girardi**

Porto Alegre  
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

# **ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de  
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do  
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do  
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre  
2024

### CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano  
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de  
Tal. -- 201X.  
XX f.  
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de  
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,  
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do  
Orientador, Nome, orient. II. Título.

## ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 40p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

| Folha | Linha | Onde se lê    | Leia-se      |
|-------|-------|---------------|--------------|
| 1     | 10    | auto-conclavo | autoconclavo |

**BIANCA MILENA GIRARDI**

# **ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous  
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et  
Chaussées  
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo  
Dr. pela Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul  
Coorientador

Nilo Consoli  
Ph.D. pela Concordia University, Canadá  
Coordenador do PPGE/UFRGS

## **BANCA EXAMINADORA**

**Prof. Luís Carlos Prestes (UFRGS)**  
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

**Profa. Elmina Tessa Wilson (ISU)**  
Eng. pela Iowa State University

**Prof. Leonel de Moura Brizola (UFRGS)**  
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

## RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 40p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

**Palavras-chave:** *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

## ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 40p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

**Keywords:** *latex. abntex. abstract. text editoration.*

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.1 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Maxima</i> em Roma (fonte: Moreira (2006)) . . . . .     | 17 |
| Figura 2.2 – Distinção entre túnel raso e profundo (fonte: adaptado de Benamar (fazer a citação)) . . . . . | 23 |



## **LISTA DE QUADROS**

## **LISTA DE TABELAS**

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| ABNT   | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| abnTeX | ABsurdas Normas para TeX                 |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\Gamma$                                              | Letra grega Gama                          |
| $\Lambda$                                             | Lambda                                    |
| $\zeta$                                               | Letra grega minúscula zeta                |
| $\in$                                                 | Pertence                                  |
| $sen$                                                 | Operador seno                             |
| $tr$                                                  | Operador traço                            |
| $grad$                                                | Operador gradiente                        |
| $div$                                                 | Operador de divergência                   |
| $g$                                                   | Módulo da aceleração nominal da gravidade |
| $\underline{n}$                                       | Vetor n                                   |
| $\underline{\xi}$                                     | Vetor deslocamento                        |
| $\underline{\underline{\sigma}}$                      | Tensor de tensões microscópico            |
| $\underline{\underline{\Sigma}}$                      | Tensor de tensões macroscópico            |
| $\underline{\underline{\varepsilon}}$                 | Tensor de deformações microscópico        |
| $\underline{\underline{B}}$                           | Tensor de Biot                            |
| $\underline{\underline{k'}}$                          | Tensor de permeabilidade microscópico     |
| $\underline{\underline{K}}^{hom}$                     | Tensor de permeabilidade homogeneizado    |
| $\langle U \rangle$                                   | Energia Média                             |
| $\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$ | Deformação média                          |
| $\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$      | Tensão média                              |
| $\mathbb{C}$                                          | Tensor constitutivo de rigidez            |
| $\mathbb{I}$                                          | Identidade de quarta ordem                |
| $ \Omega_0 $                                          | Volume inicial                            |
| $ \Omega $                                            | Módulo de um VER considerado              |

## SUMÁRIO

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                                            | <b>14</b> |
| 1.1      | OBJETIVOS                                                                    | 14        |
| 1.2      | METODOLOGIA                                                                  | 14        |
| 1.3      | JUSTIFICATIVA                                                                | 14        |
| 1.4      | DELIMITAÇÕES                                                                 | 14        |
| 1.5      | DELINEAMENTO DO TRABALHO                                                     | 15        |
| <b>2</b> | <b>PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS</b>                                          | <b>16</b> |
| 2.1      | ASPECTOS GERAIS                                                              | 16        |
| 2.2      | BREVE HISTÓRICO                                                              | 16        |
| 2.3      | MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO                                                         | 18        |
| 2.4      | SUPORTE                                                                      | 20        |
| 2.5      | COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO<br>E INTERAÇÃO COM O REVESTIMENTO | 21        |
| 2.6      | MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE SUPORTE                                        | 22        |
| 2.6.1    | Métodos analíticos                                                           | 23        |
| 2.6.2    | Métodos simplificados                                                        | 23        |
| 2.6.2.1  | <i>New Austrian Tunneling Method</i> (NATM)                                  | 23        |
| 2.6.2.2  | Método convergência-confinamento (CV-CF)                                     | 23        |
| 2.6.2.3  | <i>New Implicit Method</i> (NIM)                                             | 23        |
| 2.6.3    | Métodos diretos                                                              | 23        |
| <b>3</b> | <b>PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS GÊMEOS</b>                                   | <b>24</b> |
| 3.1      | ASPECTOS GERAIS                                                              | 24        |
| 3.2      | ESTADO DA ARTE                                                               | 24        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>MODELOS CONSTITUTIVOS</b>                               | <b>25</b> |
| 4.1      | MODELO ELÁSTICO                                            | 25        |
| 4.2      | MODELO ELASTOPLÁSTICO                                      | 25        |
| 4.2.1    | Comportamento do material elastoplástico perfeito          | 25        |
| 4.2.2    | Comportamento do material elastoplástico com endurecimento | 25        |
| 4.2.3    | Comportamento do material elastoplástico com amolecimento  | 25        |
| 4.3      | MODELO VISCOPLÁSTICO                                       | 25        |
| 4.4      | MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO                        | 25        |
| <b>5</b> | <b>CRONOGRAMA</b>                                          | <b>26</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>                                         | <b>27</b> |
|          | <b>APÊNDICES</b>                                           | <b>29</b> |
|          | <b>ANEXOS</b>                                              | <b>33</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

Tema da pesquisa: Deformações induzidas pelo processo construtivo defasado de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o comportamento instantâneo e diferido no tempo.

## 1.1 OBJETIVOS

O principal objetivo do presente trabalho consiste em programar/aplicar modelos constitutivos para o maciço e para o revestimento, a fim de analisar o comportamento instantâneo e diferido no tempo através do processo de escavação defasado de túneis profundos interligados por galerias.

- a) elaborar um script APDL através do software ansys;
- b) empregar a USERMAT;
- c) analisar as convergências;
- d) objetivo específico 4.

## 1.2 METODOLOGIA

Um parágrafo apresentando a metodologia do trabalho

## 1.3 JUSTIFICATIVA

Justificar a escolha da pesquisa (?)

## 1.4 DELIMITAÇÕES

Adota-se as seguintes delimitações para este trabalho:

- a) Os túneis em estudo são considerados profundos, ou seja, são desprezadas as cargas provenientes de estruturas da superfície e também recalques induzidos pela escavação de túneis.
- b) O maciço pode apresentar descontinuidades e possuir um comportamento muito complexo. Portanto, para reduzir essa complexidade e mantendo a efetividade das simulações, neste trabalho admite-se um meio contínuo, homogêneo e isotrópico.
- c) Considerando a complexidade do estado de tensões internas do maciço devido à anisotropia, heterogeneidade e descontinuidade dos materiais, adotou-se um estado de tensões geostático-hidrostatico, onde as tensões verticais e horizontais são iguais.
- d) velocidade de escavação constante
- e) modelo único de revestimento e com espessura constante
- f) escavação é de face inteira
- g) citar os modelos utilizados (elastico, elastoplastico, viscoplastico...)
- h) evolução das deformações quase-estática (não se considera excitações dinâmicas)

## 1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

Apresentar os capítulos do trabalho: O capítulo 1 trata de...



## 2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

"O contínuo crescimento da população mundial está ligado ao aumento das obras subterrâneas, isto é devido a percepção da superfície como um espaço "mais nobre" para a moradia e lazer, deixando as outras infraestruturas subterrâneas como a construção de túneis rodoviários e ferroviários. Neste sentido os túneis em áreas urbanas e montanhosas, além de transpor as barreiras geográficas, eles também podem ter como objetivo a solução dos problemas de trânsito, em cidades com muita população. Existem outras alternativas como as vias elevadas, mas estas produzem impactos no ambiente urbano, tais como: deterioração do entorno, geração de poluição e desvalorização imobiliária."CAYRO, 2020

### 2.1 ASPECTOS GERAIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m<sup>2</sup>.

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro é pequeno em relação à profundidade em que está situado, ou seja,  $H/D > 10$ , onde H representa a profundidade e D o diâmetro. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel.

### FIGURA COMPARAÇÃO ENTRE TÚNEL RASO E PROFUNDO

### 2.2 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma noção da rigidez das rochas e suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. As cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a caverna *Zhoukoudian* na China, são exemplos que indicam essa intuição (MOREIRA,

2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km. Estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural (Silveira 1974 apud Couto 2011 - ver como fazer essa citação).

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.1 apresenta a *Cloaca Maxima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.1 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Maxima* em Roma  
(fonte: Moreira (2006))

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas. (Maidl, 2008)

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução. (Silveira 1974 apud Couto 2011)

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina. (MOREIRA, 2006) e Silveira 1974 apud Couto 2011.

Ao final da década de 1930, a construção do metrô de Chicago foi marcada por Karl Terzaghi, que introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (Silveira 1974 apud Couto 2011).

Atualmente, verifica-se a crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais e a melhoria das condições da vida humana, um momento que Moreira (2006) denomina como Era Ambiental. REESCREVER

## 2.3 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação que podem ser empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (Chapman 2018 p. 117 e Moreira 2006).

Apesar da distinção entre solo macio e solo duro (rocha), as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de solo. Enquanto o solo macio precisa de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (Chapman 2018 p. 117). O tempo que o vazio permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação

simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem *Tunnel Boring Machines* (TBM), as chamadas tuneladoras, e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2019).

#### fluxograma?

Uma escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis de superfície e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação consistem na estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (NATIONAL HIGHWAY INSTITUTE).

#### FIGURA - p. 122

A escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção, visto que consiste na escavação parcial da face, e pode ser realizada tanto com o uso de ferramentas manuais quanto de equipamentos mecânicos.

Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, a escavadeira rotatória (*roadheader*) é muito utilizada, principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos. Suas principais características incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (National highway institute). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (Chapman 2018).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*) é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (Chapman 2018 p. 159). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

As tuneladoras são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL ET AL, 2008).

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL ET AL, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal. Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos. (MAIDL ET AL, 2008)

Por outro lado, Maidl et al (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

## 2.4 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir à tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (Hoek and Brown, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio, é necessária a implementação de um sistema de suporte (Marques, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (Quevedo, 2021 e Bobet e Einstein, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (Deere et al, 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, um revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (Deere et al, 1970 e

Quevedo, 2021).

Colocar uma figura apresentando suporte primário e secundário

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (Quevedo, 2021).

## 2.5 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO E INTE- RAÇÃO COM O REVESTIMENTO

A abertura de um túnel em um maciço em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França, 2006). Segundo Langer e Stockman (1985), essa redistribuição ocorre na forma de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento, sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser alcançado sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, mas também com a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou para limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento constitui um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação difíceis de serem determinados. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a figura X. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada

no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

Figura página 31 França 2006

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal

"a interação solo/suporte geralmente não é passível de ser tratada separadamente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações da estrutura. A abordagem desses dois fatores separadamente é o principal motivo da inadequação dos métodos propostos anteriormente. AFTES 2001"

## 2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE SUPORTE

"A Fig. 4.1. dá uma indicação de vários modelos de projeto estrutural usados para representar o revestimento circular; eles são mostrados, tanto quanto possível, em sequência de evolução; a parte geral corresponde aos dois domínios da mecânica de meios deformáveis, resistência dos materiais e teoria da elasticidade. O modelo unidimensional trata o revestimento como uma barra curva, e as cargas são determinadas separadamente usando várias teorias, das quais as mais comumente usadas são as de Protodiakonov e Terzaghi. O modelo bidimensional ou tridimensional determina o estado de tensão e as deformações na estrutura do solo/forro de acordo com a teoria elástica, usando métodos analíticos ou numéricos. Há também alguns métodos empíricos, baseados na experiência, na observação e também na medição. O projetista de túneis que tiver de escolher um método de projeto entre esses métodos ficará um pouco confuso." IFTIME

### 2.6.1 Métodos analíticos

### 2.6.2 Métodos simplificados

#### 2.6.2.1 *New Austrian Tunneling Method* (NATM)

#### 2.6.2.2 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF) é considerado um método simplificado para o cálculo de túneis por se tratar de um problema bidimensional ou unidimensional, fornecendo uma compreensão simples da interação entre maciço e revestimento na face de escavação (AFTES, 2001).

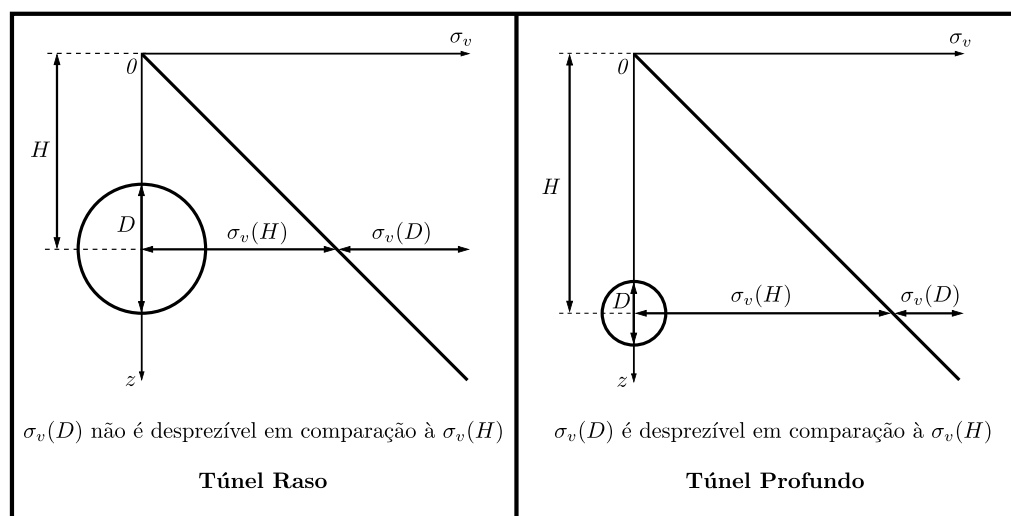


Figura 2.2 – Distinção entre túnel raso e profundo (fonte: adaptado de Benamar (fazer a citação))

#### 2.6.2.3 *New Implicit Method* (NIM)

### 2.6.3 Métodos diretos



### **3 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS GÊMEOS**

#### **3.1 ASPECTOS GERAIS**

#### **3.2 ESTADO DA ARTE**

## **4 MODELOS CONSTITUTIVOS**

### **4.1 MODELO ELÁSTICO**

O comportamento elástico dos materiais caracteriza-se pela ocorrência de deformações instantâneas e simultâneas à aplicação das tensões, com efeitos reversíveis e podendo evoluir linearmente ou não.

### **4.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO**

#### **4.2.1 Comportamento do material elastoplástico perfeito**

#### **4.2.2 Comportamento do material elastoplástico com endurecimento**

#### **4.2.3 Comportamento do material elastoplástico com amolecimento**

### **4.3 MODELO VISCOPLÁSTICO**

### **4.4 MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO**

## **5 CRONOGRAMA**

Cronograma das próximas etapas (é só na apresentação ou neste documento também?)

## REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. C. **A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

\_\_\_\_\_. **Como customizar o abnTeX2**. 2015. Wiki do abnTeX2. Disponível em: <<https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>>. Acesso em: 27 abr 2015. Nenhuma citação no texto.

\_\_\_\_\_. **O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

\_\_\_\_\_. **O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. Nenhuma citação no texto.

\_\_\_\_\_. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. Citado na página 27.

\_\_\_\_\_. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005). Nenhuma citação no texto.

BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado na página 16.

IBGE. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Acesso em: 21 ago 2013. Nenhuma citação no texto.

KNUTH, D. E. **The TeXbook: a complete user's guide to computer typesetting with TEX**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13447-0. Nenhuma citação no texto.

LAMPORT, L. **LATEX : a document preparation system : user's guide and reference manual**. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1994. – p. ISSN 0201529831 9780201529838. Disponível em: <<http://www.worldcat.org/oclc/29225162>>. Nenhuma citação no texto.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 3 vezes nas páginas 7, 17 e 18.

van GIGCH, J. P.; PIPINO, L. L. In search for a paradigm for the discipline of information systems. **Future Computing Systems**, v. 1, n. 1, p. 71–97, 1986. Nenhuma citação no texto.

WIKIPÉDIA. **Comparison of TeX editors** — **Wikipédia, a enciclopédia livre**. 2020. [Online; accessed 27-Janeiro-2020]. Disponível em: <[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_TeX\\_editors](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors)>. Nenhuma citação no texto.

WILSON, P.; MADSEN, L. **The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide**. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <<http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>>. Acesso em: 19 dez. 2012. Nenhuma citação no texto.

## **APÊNDICES**

## APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

## **APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS**

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.



## **APÊNDICE C – EXEMPLO DE APÊNDICE COM SUBSECÇÃO**

### **C.1 SEÇÃO DE APÊNDICE C**

### **C.2 SEÇÃO DE APÊNDICE C**

#### **C.2.1 Subseção de Apêndice C**

## **ANEXOS**

## **ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

**ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS  
NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES  
NASCETUR RIDICULUS MUS**

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

## **ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI**

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

## ANEXO D – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

#### 1 Greek and Hebrew letters

|            |                       |           |                      |            |                       |               |                          |           |                      |            |                       |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| $\alpha$   | <code>\alpha</code>   | $\kappa$  | <code>\kappa</code>  | $\psi$     | <code>\psi</code>     | $F$           | <code>\digamma</code>    | $\Delta$  | <code>\Delta</code>  | $\Theta$   | <code>\Theta</code>   |
| $\beta$    | <code>\beta</code>    | $\lambda$ | <code>\lambda</code> | $\rho$     | <code>\rho</code>     | $\varepsilon$ | <code>\varepsilon</code> | $\Gamma$  | <code>\Gamma</code>  | $\Upsilon$ | <code>\Upsilon</code> |
| $\chi$     | <code>\chi</code>     | $\mu$     | <code>\mu</code>     | $\sigma$   | <code>\sigma</code>   | $\varkappa$   | <code>\varkappa</code>   | $\Lambda$ | <code>\Lambda</code> | $\Xi$      | <code>\Xi</code>      |
| $\delta$   | <code>\delta</code>   | $\nu$     | <code>\nu</code>     | $\tau$     | <code>\tau</code>     | $\varphi$     | <code>\varphi</code>     | $\Omega$  | <code>\Omega</code>  |            |                       |
| $\epsilon$ | <code>\epsilon</code> | $o$       | <code>o</code>       | $\theta$   | <code>\theta</code>   | $\varpi$      | <code>\varpi</code>      | $\Phi$    | <code>\Phi</code>    | $\aleph$   | <code>\aleph</code>   |
| $\eta$     | <code>\eta</code>     | $\omega$  | <code>\omega</code>  | $\upsilon$ | <code>\upsilon</code> | $\varrho$     | <code>\varrho</code>     | $\Pi$     | <code>\Pi</code>     | $\beth$    | <code>\beth</code>    |
| $\gamma$   | <code>\gamma</code>   | $\phi$    | <code>\phi</code>    | $\xi$      | <code>\xi</code>      | $\varsigma$   | <code>\varsigma</code>   | $\Psi$    | <code>\Psi</code>    | $\daleth$  | <code>\daleth</code>  |
| $\iota$    | <code>\iota</code>    | $\pi$     | <code>\pi</code>     | $\zeta$    | <code>\zeta</code>    | $\vartheta$   | <code>\vartheta</code>   | $\Sigma$  | <code>\Sigma</code>  | $\gimel$   | <code>\gimel</code>   |

#### 2 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X math constructs

|                   |                              |                   |                              |                        |                                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $\frac{abc}{xyz}$ | <code>\frac{abc}{xyz}</code> | $\overline{abc}$  | <code>\overline{abc}</code>  | $\overrightarrow{abc}$ | <code>\overrightarrow{abc}</code> |
| $f'$              | <code>f'</code>              | $\underline{abc}$ | <code>\underline{abc}</code> | $\overleftarrow{abc}$  | <code>\overleftarrow{abc}</code>  |
| $\sqrt{abc}$      | <code>\sqrt{abc}</code>      | $\widehat{abc}$   | <code>\widehat{abc}</code>   | $\overbrace{abc}$      | <code>\overbrace{abc}</code>      |
| $\sqrt[n]{abc}$   | <code>\sqrt[n]{abc}</code>   | $\widetilde{abc}$ | <code>\widetilde{abc}</code> | $\underbrace{abc}$     | <code>\underbrace{abc}</code>     |

#### 3 Delimiters

|              |                         |           |                      |           |                      |              |                         |              |                         |             |                        |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| $ $          | <code> </code>          | $\{$      | <code>\{</code>      | $\lfloor$ | <code>\lfloor</code> | $/$          | <code>/</code>          | $\Uparrow$   | <code>\Uparrow</code>   | $\llcorner$ | <code>\llcorner</code> |
| $\backslash$ | <code>\backslash</code> | $\}$      | <code>\}</code>      | $\rfloor$ | <code>\rfloor</code> | $\backslash$ | <code>\backslash</code> | $\uparrow$   | <code>\uparrow</code>   | $\lrcorner$ | <code>\lrcorner</code> |
| $\ $         | <code>\ </code>         | $\langle$ | <code>\langle</code> | $\lceil$  | <code>\lceil</code>  | $[$          | <code>[</code>          | $\Downarrow$ | <code>\Downarrow</code> | $\ulcorner$ | <code>\ulcorner</code> |
| $\ $         | <code>\ </code>         | $\rangle$ | <code>\rangle</code> | $\rceil$  | <code>\rceil</code>  | $]$          | <code>]</code>          | $\downarrow$ | <code>\downarrow</code> | $\urcorner$ | <code>\urcorner</code> |

Use the pair `\lefts1` and `\rights2` to match height of delimiters  $s_1$  and  $s_2$  to the height of their contents, e.g.,  
`\left| expr \right|`      `\left\{ expr \right\}`      `\left\Vert expr \right\Vert`

#### 4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

|           |                      |         |                    |             |                        |              |                         |             |                        |
|-----------|----------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| $\sum$    | <code>\sum</code>    | $\int$  | <code>\int</code>  | $\biguplus$ | <code>\biguplus</code> | $\bigoplus$  | <code>\bigoplus</code>  | $\bigvee$   | <code>\bigvee</code>   |
| $\prod$   | <code>\prod</code>   | $\oint$ | <code>\oint</code> | $\bigcap$   | <code>\bigcap</code>   | $\bigotimes$ | <code>\bigotimes</code> | $\bigwedge$ | <code>\bigwedge</code> |
| $\coprod$ | <code>\coprod</code> | $\iint$ | <code>\iint</code> | $\bigcup$   | <code>\bigcup</code>   | $\bigodot$   | <code>\bigodot</code>   | $\bigsqcup$ | <code>\bigsqcup</code> |

#### 5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

Correct: `\tan(at-n\pi)`  $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$   
 Incorrect: `\tan(at-n\pi)`  $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$

|           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| $\arccos$ | <code>\arccos</code> | $\arcsin$ | <code>\arcsin</code> | $\arctan$ | <code>\arctan</code> | $\arg$    | <code>\arg</code>    |
| $\cos$    | <code>\cos</code>    | $\cosh$   | <code>\cosh</code>   | $\cot$    | <code>\cot</code>    | $\coth$   | <code>\coth</code>   |
| $\csc$    | <code>\csc</code>    | $\deg$    | <code>\deg</code>    | $\det$    | <code>\det</code>    | $\dim$    | <code>\dim</code>    |
| $\exp$    | <code>\exp</code>    | $\gcd$    | <code>\gcd</code>    | $\hom$    | <code>\hom</code>    | $\inf$    | <code>\inf</code>    |
| $\ker$    | <code>\ker</code>    | $\lg$     | <code>\lg</code>     | $\lim$    | <code>\lim</code>    | $\liminf$ | <code>\liminf</code> |
| $\limsup$ | <code>\limsup</code> | $\ln$     | <code>\ln</code>     | $\log$    | <code>\log</code>    | $\max$    | <code>\max</code>    |
| $\min$    | <code>\min</code>    | $\Pr$     | <code>\Pr</code>     | $\sec$    | <code>\sec</code>    | $\sin$    | <code>\sin</code>    |
| $\sinh$   | <code>\sinh</code>   | $\sup$    | <code>\sup</code>    | $\tan$    | <code>\tan</code>    | $\tanh$   | <code>\tanh</code>   |

## 6 Binary Operation/Relation Symbols

|                     |                                |                      |                                 |                       |                                  |                   |                               |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| $*$                 | <code>\ast</code>              | $\pm$                | <code>\pm</code>                | $\cap$                | <code>\cap</code>                | $\triangleleft$   | <code>\lhd</code>             |
| $\star$             | <code>\star</code>             | $\mp$                | <code>\mp</code>                | $\cup$                | <code>\cup</code>                | $\triangleright$  | <code>\rhd</code>             |
| $\cdot$             | <code>\cdot</code>             | $\amalg$             | <code>\amalg</code>             | $\oplus$              | <code>\oplus</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\circ$             | <code>\circ</code>             | $\odot$              | <code>\odot</code>              | $\sqcap$              | <code>\sqcap</code>              | $\triangleright$  | <code>\triangleright</code>   |
| $\bullet$           | <code>\bullet</code>           | $\ominus$            | <code>\ominus</code>            | $\sqcup$              | <code>\sqcup</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\bigcirc$          | <code>\bigcirc</code>          | $\oplus$             | <code>\oplus</code>             | $\wedge$              | <code>\wedge</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\diamond$          | <code>\diamond</code>          | $\oslash$            | <code>\oslash</code>            | $\vee$                | <code>\vee</code>                | $\nabla$          | <code>\bigtriangledown</code> |
| $\times$            | <code>\times</code>            | $\otimes$            | <code>\otimes</code>            | $\dagger$             | <code>\dagger</code>             | $\triangle$       | <code>\bigtriangleup</code>   |
| $\div$              | <code>\div</code>              | $\wr$                | <code>\wr</code>                | $\ddagger$            | <code>\ddagger</code>            | $\setminus$       | <code>\setminus</code>        |
| $\cdot$             | <code>\centerdot</code>        | $\Box$               | <code>\Box</code>               | $\bar{\wedge}$        | <code>\barwedge</code>           | $\veebar$         | <code>\veebar</code>          |
| $\circledast$       | <code>\circledast</code>       | $\boxplus$           | <code>\boxplus</code>           | $\curlywedge$         | <code>\curlywedge</code>         | $\curlyvee$       | <code>\curlyvee</code>        |
| $\circledcirc$      | <code>\circledcirc</code>      | $\boxminus$          | <code>\boxminus</code>          | $\Cap$                | <code>\Cap</code>                | $\Cup$            | <code>\Cup</code>             |
| $\circledR$         | <code>\circledR</code>         | $\boxtimes$          | <code>\boxtimes</code>          | $\bot$                | <code>\bot</code>                | $\top$            | <code>\top</code>             |
| $\dot{+}$           | <code>\dotplus</code>          | $\boxdot$            | <code>\boxdot</code>            | $\intercal$           | <code>\intercal</code>           | $\times$          | <code>\rightthreetimes</code> |
| $\div$              | <code>\divideontimes</code>    | $\square$            | <code>\square</code>            | $\bar{\wedge}$        | <code>\doublebarwedge</code>     | $\times$          | <code>\leftthreetimes</code>  |
| $\equiv$            | <code>\equiv</code>            | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\perp$           | <code>\perp</code>            |
| $\cong$             | <code>\cong</code>             | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\mid$            | <code>\mid</code>             |
| $\neq$              | <code>\neq</code>              | $\preceq$            | <code>\preceq</code>            | $\succeq$             | <code>\succeq</code>             | $\parallel$       | <code>\parallel</code>        |
| $\sim$              | <code>\sim</code>              | $\ll$                | <code>\ll</code>                | $\gg$                 | <code>\gg</code>                 | $\bowtie$         | <code>\bowtie</code>          |
| $\simeq$            | <code>\simeq</code>            | $\subset$            | <code>\subset</code>            | $\supset$             | <code>\supset</code>             | $\Join$           | <code>\Join</code>            |
| $\approx$           | <code>\approx</code>           | $\subseteq$          | <code>\subseteq</code>          | $\supseteq$           | <code>\supseteq</code>           | $\ltimes$         | <code>\ltimes</code>          |
| $\asymp$            | <code>\asymp</code>            | $\sqsubset$          | <code>\sqsubset</code>          | $\sqsupset$           | <code>\sqsupset</code>           | $\rtimes$         | <code>\rtimes</code>          |
| $\doteq$            | <code>\doteq</code>            | $\sqsubseteq$        | <code>\sqsubseteq</code>        | $\sqsupseteq$         | <code>\sqsupseteq</code>         | $\smile$          | <code>\smile</code>           |
| $\propto$           | <code>\propto</code>           | $\dashv$             | <code>\dashv</code>             | $\vdash$              | <code>\vdash</code>              | $\frown$          | <code>\frown</code>           |
| $\models$           | <code>\models</code>           | $\in$                | <code>\in</code>                | $\ni$                 | <code>\ni</code>                 | $\notin$          | <code>\notin</code>           |
| $\approx$           | <code>\approx</code>           | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\lessgtr$        | <code>\lessgtr</code>         |
| $\thicksim$         | <code>\thicksim</code>         | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\lesseqgtr$      | <code>\lesseqgtr</code>       |
| $\backsim$          | <code>\backsim</code>          | $\lessapprox$        | <code>\lessapprox</code>        | $\gtrapprox$          | <code>\gtrapprox</code>          | $\lesseqqgtr$     | <code>\lesseqqgtr</code>      |
| $\backsimeq$        | <code>\backsimeq</code>        | $\lll$               | <code>\lll</code>               | $\ggg$                | <code>\ggg</code>                | $\gtreqless$      | <code>\gtreqless</code>       |
| $\trianglelefteq$   | <code>\trianglelefteq</code>   | $\lessdot$           | <code>\lessdot</code>           | $\gtrdot$             | <code>\gtrdot</code>             | $\gtreqless$      | <code>\gtreqless</code>       |
| $\circeq$           | <code>\circeq</code>           | $\lesssim$           | <code>\lesssim</code>           | $\gtrsim$             | <code>\gtrsim</code>             | $\gtrless$        | <code>\gtrless</code>         |
| $\bumpeq$           | <code>\bumpeq</code>           | $\eqslantless$       | <code>\eqslantless</code>       | $\eqslantgtr$         | <code>\eqslantgtr</code>         | $\backepsilon$    | <code>\backepsilon</code>     |
| $\Bumpeq$           | <code>\Bumpeq</code>           | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\between$        | <code>\between</code>         |
| $\doteqdot$         | <code>\doteqdot</code>         | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\pitchfork$      | <code>\pitchfork</code>       |
| $\thickapprox$      | <code>\thickapprox</code>      | $\Subset$            | <code>\Subset</code>            | $\Supset$             | <code>\Supset</code>             | $\shortmid$       | <code>\shortmid</code>        |
| $\fallingdotseq$    | <code>\fallingdotseq</code>    | $\subseteq$          | <code>\subseteq</code>          | $\supseteq$           | <code>\supseteq</code>           | $\smallfrown$     | <code>\smallfrown</code>      |
| $\risingdotseq$     | <code>\risingdotseq</code>     | $\sqsubset$          | <code>\sqsubset</code>          | $\sqsupset$           | <code>\sqsupset</code>           | $\smallsmile$     | <code>\smallsmile</code>      |
| $\varpropto$        | <code>\varpropto</code>        | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\therefore$        | <code>\therefore</code>        | $\curlyeqprec$       | <code>\curlyeqprec</code>       | $\curlyeqsucc$        | <code>\curlyeqsucc</code>        | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\because$          | <code>\because</code>          | $\blacktriangleleft$ | <code>\blacktriangleleft</code> | $\blacktriangleright$ | <code>\blacktriangleright</code> | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\eqcirc$           | <code>\eqcirc</code>           | $\trianglelefteq$    | <code>\trianglelefteq</code>    | $\trianglerighteq$    | <code>\trianglerighteq</code>    | $\shortparallel$  | <code>\shortparallel</code>   |
| $\neq$              | <code>\neq</code>              | $\vartriangleleft$   | <code>\vartriangleleft</code>   | $\vartriangleright$   | <code>\vartriangleright</code>   | $\nshortparallel$ | <code>\nshortparallel</code>  |
| $\ncong$            | <code>\ncong</code>            | $\nleq$              | <code>\nleq</code>              | $\ngeq$               | <code>\ngeq</code>               | $\nsubseteq$      | <code>\nsubseteq</code>       |
| $\nmid$             | <code>\nmid</code>             | $\nleqq$             | <code>\nleqq</code>             | $\ngeqq$              | <code>\ngeqq</code>              | $\nsupseteq$      | <code>\nsupseteq</code>       |
| $\nparallel$        | <code>\nparallel</code>        | $\nleqslant$         | <code>\nleqslant</code>         | $\ngeqslant$          | <code>\ngeqslant</code>          | $\nsubseteqq$     | <code>\nsubseteqq</code>      |
| $\nshortmid$        | <code>\nshortmid</code>        | $\nless$             | <code>\nless</code>             | $\ngtr$               | <code>\ngtr</code>               | $\nsupseteqq$     | <code>\nsupseteqq</code>      |
| $\nshortparallel$   | <code>\nshortparallel</code>   | $\nprec$             | <code>\nprec</code>             | $\nsucc$              | <code>\nsucc</code>              | $\subsetneq$      | <code>\subsetneq</code>       |
| $\nsim$             | <code>\nsim</code>             | $\npreceq$           | <code>\npreceq</code>           | $\nsucceq$            | <code>\nsucceq</code>            | $\supsetneq$      | <code>\supsetneq</code>       |
| $\nVDash$           | <code>\nVDash</code>           | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\subseteqq$      | <code>\subseteqq</code>       |
| $\nvDash$           | <code>\nvDash</code>           | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\supseteqq$      | <code>\supseteqq</code>       |
| $\nvdash$           | <code>\nvdash</code>           | $\napprox$           | <code>\napprox</code>           | $\gtrapprox$          | <code>\gtrapprox</code>          | $\varsubsetneq$   | <code>\varsubsetneq</code>    |
| $\ntriangleleft$    | <code>\ntriangleleft</code>    | $\nleq$              | <code>\nleq</code>              | $\gneq$               | <code>\gneq</code>               | $\varsupsetneq$   | <code>\varsupsetneq</code>    |
| $\ntrianglelefteq$  | <code>\ntrianglelefteq</code>  | $\nleqq$             | <code>\nleqq</code>             | $\gneqq$              | <code>\gneqq</code>              | $\varsubsetneqq$  | <code>\varsubsetneqq</code>   |
| $\ntriangleright$   | <code>\ntriangleright</code>   | $\lnsim$             | <code>\lnsim</code>             | $\gnsim$              | <code>\gnsim</code>              | $\varsupsetneqq$  | <code>\varsupsetneqq</code>   |
| $\ntrianglerighteq$ | <code>\ntrianglerighteq</code> | $\lvertneqq$         | <code>\lvertneqq</code>         | $\gvertneqq$          | <code>\gvertneqq</code>          |                   |                               |

## 7 Arrow symbols

|                        |                                   |                        |                                   |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $\leftarrow$           | <code>\leftarrow</code>           | $\longleftarrow$       | <code>\longleftarrow</code>       | $\uparrow$             | <code>\uparrow</code>             |
| $\Leftarrow$           | <code>\Leftarrow</code>           | $\Longleftarrow$       | <code>\Longleftarrow</code>       | $\Uparrow$             | <code>\Uparrow</code>             |
| $\rightarrow$          | <code>\rightarrow</code>          | $\longrightarrow$      | <code>\longrightarrow</code>      | $\downarrow$           | <code>\downarrow</code>           |
| $\Rightarrow$          | <code>\Rightarrow</code>          | $\Longrightarrow$      | <code>\Longrightarrow</code>      | $\Downarrow$           | <code>\Downarrow</code>           |
| $\leftrightarrow$      | <code>\leftrightarrow</code>      | $\longleftrightarrow$  | <code>\longleftrightarrow</code>  | $\updownarrow$         | <code>\updownarrow</code>         |
| $\Leftrightarrow$      | <code>\Leftrightarrow</code>      | $\Longleftrightarrow$  | <code>\Longleftrightarrow</code>  | $\Updownarrow$         | <code>\Updownarrow</code>         |
| $\mapsto$              | <code>\mapsto</code>              | $\longmapsto$          | <code>\longmapsto</code>          | $\nearrow$             | <code>\nearrow</code>             |
| $\hookleftarrow$       | <code>\hookleftarrow</code>       | $\hookrightarrow$      | <code>\hookrightarrow</code>      | $\searrow$             | <code>\searrow</code>             |
| $\leftharpoonup$       | <code>\leftharpoonup</code>       | $\rightharpoonup$      | <code>\rightharpoonup</code>      | $\swarrow$             | <code>\swarrow</code>             |
| $\leftharpoondown$     | <code>\leftharpoondown</code>     | $\rightharpoondown$    | <code>\rightharpoondown</code>    | $\nwarrow$             | <code>\nwarrow</code>             |
| $\rightleftharpoons$   | <code>\rightleftharpoons</code>   | $\leadsto$             | <code>\leadsto</code>             |                        |                                   |
| $\dashrightarrow$      | <code>\dashrightarrow</code>      | $\dashleftarrow$       | <code>\dashleftarrow</code>       | $\leftrightsquigarrow$ | <code>\leftrightsquigarrow</code> |
| $\leftrightsquigarrow$ | <code>\leftrightsquigarrow</code> | $\Lleftarrow$          | <code>\Lleftarrow</code>          | $\twoheadleftarrow$    | <code>\twoheadleftarrow</code>    |
| $\leftarrowtail$       | <code>\leftarrowtail</code>       | $\looparrowleft$       | <code>\looparrowleft</code>       | $\leftrightharpoons$   | <code>\leftrightharpoons</code>   |
| $\curvearrowleft$      | <code>\curvearrowleft</code>      | $\circlearrowleft$     | <code>\circlearrowleft</code>     | $\Lsh$                 | <code>\Lsh</code>                 |
| $\Uparrow$             | <code>\Uparrow</code>             | $\upharpoonleft$       | <code>\upharpoonleft</code>       | $\downharpoonleft$     | <code>\downharpoonleft</code>     |
| $\multimap$            | <code>\multimap</code>            | $\leftrightsquigarrow$ | <code>\leftrightsquigarrow</code> | $\Rightarrow$          | <code>\Rightarrow</code>          |
| $\rightleftarrows$     | <code>\rightleftarrows</code>     | $\Rightarrow$          | <code>\Rightarrow</code>          | $\rightleftarrows$     | <code>\rightleftarrows</code>     |
| $\twoheadrightarrow$   | <code>\twoheadrightarrow</code>   | $\rightarrowtail$      | <code>\rightarrowtail</code>      | $\looparrowright$      | <code>\looparrowright</code>      |
| $\rightleftharpoons$   | <code>\rightleftharpoons</code>   | $\curvearrowright$     | <code>\curvearrowright</code>     | $\circlearrowright$    | <code>\circlearrowright</code>    |
| $\Rsh$                 | <code>\Rsh</code>                 | $\downdownarrows$      | <code>\downdownarrows</code>      | $\upharpoonright$      | <code>\upharpoonright</code>      |
| $\downharpoonright$    | <code>\downharpoonright</code>    | $\rightsquigarrow$     | <code>\rightsquigarrow</code>     |                        |                                   |
| $\nleftarrow$          | <code>\nleftarrow</code>          | $\nrightarrow$         | <code>\nrightarrow</code>         | $\nLeftarrow$          | <code>\nLeftarrow</code>          |
| $\nrightarrow$         | <code>\nrightarrow</code>         | $\nleftrightarrow$     | <code>\nleftrightarrow</code>     | $\nLeftrightarrow$     | <code>\nLeftrightarrow</code>     |

## 8 Miscellaneous symbols

|                |                           |               |                          |             |                        |                      |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| $\infty$       | <code>\infty</code>       | $\forall$     | <code>\forall</code>     | $\Bbbk$     | <code>\Bbbk</code>     | $\wp$                | <code>\wp</code>                |
| $\nabla$       | <code>\nabla</code>       | $\exists$     | <code>\exists</code>     | $\bigstar$  | <code>\bigstar</code>  | $\angle$             | <code>\angle</code>             |
| $\partial$     | <code>\partial</code>     | $\nexists$    | <code>\nexists</code>    | $\diagdown$ | <code>\diagdown</code> | $\measuredangle$     | <code>\measuredangle</code>     |
| $\eth$         | <code>\eth</code>         | $\emptyset$   | <code>\emptyset</code>   | $\diagup$   | <code>\diagup</code>   | $\sphericalangle$    | <code>\sphericalangle</code>    |
| $\clubsuit$    | <code>\clubsuit</code>    | $\varnothing$ | <code>\varnothing</code> | $\Diamond$  | <code>\Diamond</code>  | $\complement$        | <code>\complement</code>        |
| $\diamondsuit$ | <code>\diamondsuit</code> | $\imath$      | <code>\imath</code>      | $\Finv$     | <code>\Finv</code>     | $\triangledown$      | <code>\triangledown</code>      |
| $\heartsuit$   | <code>\heartsuit</code>   | $\jmath$      | <code>\jmath</code>      | $\Game$     | <code>\Game</code>     | $\triangle$          | <code>\triangle</code>          |
| $\spadesuit$   | <code>\spadesuit</code>   | $\ell$        | <code>\ell</code>        | $\hbar$     | <code>\hbar</code>     | $\vartriangle$       | <code>\vartriangle</code>       |
| $\cdots$       | <code>\cdots</code>       | $\iiint$      | <code>\iiint</code>      | $\hslash$   | <code>\hslash</code>   | $\blacklozenge$      | <code>\blacklozenge</code>      |
| $\vdots$       | <code>\vdots</code>       | $\iiint$      | <code>\iiint</code>      | $\lozenge$  | <code>\lozenge</code>  | $\blacksquare$       | <code>\blacksquare</code>       |
| $\ldots$       | <code>\ldots</code>       | $\iint$       | <code>\iint</code>       | $\mho$      | <code>\mho</code>      | $\blacktriangle$     | <code>\blacktriangle</code>     |
| $\ddots$       | <code>\ddots</code>       | $\sharp$      | <code>\sharp</code>      | $\prime$    | <code>\prime</code>    | $\blacktriangledown$ | <code>\blacktriangledown</code> |
| $\Im$          | <code>\Im</code>          | $\flat$       | <code>\flat</code>       | $\square$   | <code>\square</code>   | $\backprime$         | <code>\backprime</code>         |
| $\Re$          | <code>\Re</code>          | $\natural$    | <code>\natural</code>    | $\surd$     | <code>\surd</code>     | $\circledS$          | <code>\circledS</code>          |

## 9 Math mode accents

|             |                        |             |                        |             |                                |             |                                |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| $\acute{a}$ | <code>\acute{a}</code> | $\bar{a}$   | <code>\bar{a}</code>   | $\acute{A}$ | <code>\Acute{\Acute{A}}</code> | $\bar{A}$   | <code>\Bar{\Bar{A}}</code>     |
| $\breve{a}$ | <code>\breve{a}</code> | $\check{a}$ | <code>\check{a}</code> | $\breve{A}$ | <code>\Breve{\Breve{A}}</code> | $\check{A}$ | <code>\Check{\Check{A}}</code> |
| $\ddot{a}$  | <code>\ddot{a}</code>  | $\dot{a}$   | <code>\dot{a}</code>   | $\ddot{A}$  | <code>\Ddot{\Ddot{A}}</code>   | $\dot{A}$   | <code>\Dot{\Dot{A}}</code>     |
| $\grave{a}$ | <code>\grave{a}</code> | $\hat{a}$   | <code>\hat{a}</code>   | $\grave{A}$ | <code>\Grave{\Grave{A}}</code> | $\hat{A}$   | <code>\Hat{\Hat{A}}</code>     |
| $\tilde{a}$ | <code>\tilde{a}</code> | $\vec{a}$   | <code>\vec{a}</code>   | $\tilde{A}$ | <code>\Tilde{\Tilde{A}}</code> | $\vec{A}$   | <code>\Vec{\Vec{A}}</code>     |



## 10 Array environment, examples

Simplest version:

`\begin{array}{cols} row_1 \\\ row_2 \\\ \dots row_m \end{array}`

where *cols* includes one character `[lrc]` for each column (with optional characters `|` inserted for vertical lines)

and *row<sub>j</sub>* includes character `&` a total of  $(n - 1)$  times to separate the  $n$  elements in the row. Examples:

```
\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\\
3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right)
\left( \begin{array}{c} x \\\ y \end{array} \right)
\mbox{\~{and}} \left[ \begin{array}{cc|c}
3 & 4 & 5 \\\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]
```

$$\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right) \text{ and } \left[ \begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$$

```
f(z) = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\overline{z^2 + \cos z}} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \overline{z} & \text{for } |z| > 5 \end{array} \right.
```

$$f(z) = \begin{cases} \overline{z^2 + \cos z} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } |z| > 5 \end{cases}$$

## 11 Other Styles (math mode only)

Caligraphic letters: `\mathcal{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

Mathbb letters: `\mathbb{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

Mathfrak letters: `\mathfrak{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123*

Math Sans serif letters: `\mathsf{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123**

Math bold letters: `\mathbf{A}` etc.: **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123**

Math bold italic letters: define `\def\mathbi#1{\textbf{\em #1}}` then use `\mathbi{A}` etc.:

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123***

## 12 Font sizes

Math Mode:

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>      |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>         |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>       |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code> |

Text Mode:

|                                       |                                   |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <code>\tiny</code> = smallest         | <code>\normalsize</code> = normal | <code>\huge</code> = huge |
| <code>\scriptsize</code> = very small | <code>\large</code> = large       | <code>\Huge</code> = Huge |
| <code>\footnotesize</code> = smaller  | <code>\Large</code> = Large       |                           |
| <code>\small</code> = small           | <code>\LARGE</code> = LARGE       |                           |

## 13 Text Mode: Accents and Symbols

|                      |                      |                      |                       |                           |                        |                     |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ó <code>\'o</code>   | ö <code>\"o</code>   | ô <code>\~o</code>   | ò <code>\'o</code>    | õ <code>\~o</code>        | ō <code>\=o</code>     | š <code>\d s</code> |
| ò <code>\.o</code>   | ö <code>\u{o}</code> | ô <code>\H{o}</code> | ô <code>\t{oo}</code> | q <code>\c{o}</code>      | q <code>\d{o}</code>   | š <code>\r s</code> |
| o <code>\b{o}</code> | Å <code>\AA</code>   | â <code>\aa</code>   | ß <code>\ss</code>    | ı <code>\i</code>         | j <code>\j</code>      | š <code>\H s</code> |
| ø <code>\o</code>    | š <code>\t s</code>  | š <code>\v s</code>  | Ø <code>\O</code>     | ¶ <code>\P</code>         | § <code>\S</code>      |                     |
| æ <code>\ae</code>   | Æ <code>\AE</code>   | † <code>\dag</code>  | ‡ <code>\ddag</code>  | © <code>\copyright</code> | £ <code>\pounds</code> |                     |